

附录 C：材料表征手段速览

怎么看见它·系统总收口

Materials Characterization: A Systematic Overview

“全书每一章都有一节『怎么看见它』，讲透了那一章对象对应的表征手段。这个附录把它们系统地收口——按『探测什么信号』归类，配一张『分辨率-视场』定位图，让你一眼看清：看原子用什么，看晶粒用什么，看成分用什么。这是全书表征暗线的总图。”

表征的核心逻辑：用什么” 探针” 测什么” 信号”

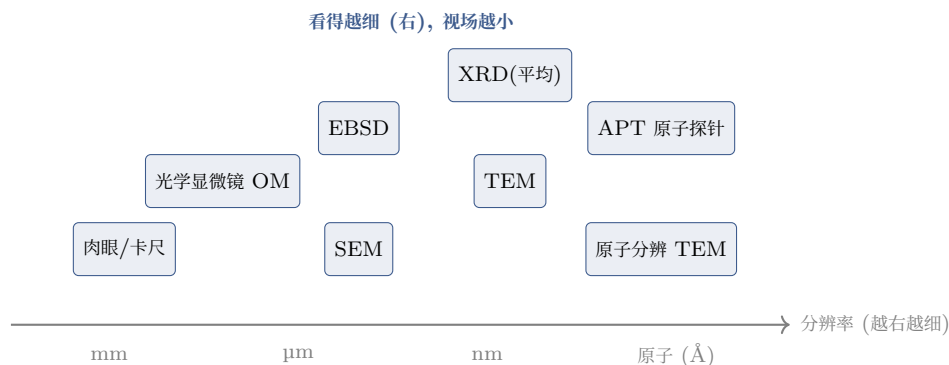
所有表征手段，本质都是：用某种” 探针”(X 射线、电子、离子、光) 打到材料上，接收返回的” 信号”(衍射、成像、能谱)，反推材料的结构或成分。

按探针和信号分五大类：

类别	探测什么	代表手段
衍射类	晶体结构、晶格常数、物相	XRD、电子衍射、中子衍射
成像类	形貌、组织、缺陷	OM、SEM、TEM、AFM
谱学类	成分、化学态、电子结构	EDS、EELS、XPS、ARPES
取向类	晶粒取向、织构、应变	EBSD
原子级/三维	单原子、三维重构	APT、3D-XRD、原子分辨 TEM

按尺度选工具：分辨率-视场定位图

选表征手段的第一原则：看你要看多大尺度的东西。分辨率越高，视场越小（看得越细，看到的范围越小）——这是表征的基本权衡。



衍射类：看晶体结构

X 射线衍射 (XRD)

(Ch2) **原理**: X 射线波长 ($\sim 0.15 \text{ nm}$) 与原子间距同量级, 晶体像三维光栅, 满足布拉格定律 $n\lambda = 2d \sin \theta$ 处出现衍射峰。**测什么**: 晶体结构类型、晶格常数 (精度 0.0001 nm)、物相组成、晶粒尺寸 (峰宽)、残余应力 (峰移)、织构。**局限**: 对非晶只有“馒头峰”; 微量相 ($< 1\%$) 不敏感; 是“平均”信息 (不是单个晶粒)。

电子衍射 / 中子衍射

电子衍射 (在 TEM 中): 局部微区的晶体结构, 可分析单个晶粒、纳米相。**中子衍射**: 穿透力强 (测块体), 对轻元素 (H、Li) 和磁结构敏感——XRD 的互补。

成像类：看形貌与组织

光学显微镜 (OM / 金相)

(Ch4) **原理**: 可见光成像, 放大 $50-1000\times$ 。**关键是腐蚀**——化学试剂选择性腐蚀晶界 和不同相, 产生衬度。**测什么**: 晶粒尺寸、相分布、组织类型 (珠光体/马氏体等)。**局限**: 分辨率受光波长限 ($\sim 0.2 \mu\text{m}$), 看不清纳米组织。

扫描电镜 (SEM)

原理: 电子束扫描表面, 接收二次电子 (形貌) 或背散射电子 (成分衬度)。**放大几万倍, 景深大**。**测什么**: 表面形貌、断口分析 (Ch15)、第二相、配 EDS 测成分。

透射电镜 (TEM)

(Ch3) **原理**: 高能电子 ($> 100 \text{ kV}$) 穿透极薄样品。**衍射衬度成像看位错** ($g \cdot b \neq 0$ 不可见判据, Ch3), 分辨率达原子级。**测什么**: 位错 (类型、柏氏矢量、密度)、纳米相、晶界结构、原子排列。**局限**: 制样难 (要减薄到电子可穿透)、视场极小、可能束损伤。

原子力显微镜 (AFM)

原理: 探针扫描表面, 测原子间力。**测什么**: 表面形貌 (纳米级高度分辨)、粗糙度、薄膜表面——不需要导电样品。

谱学类：看成分与电子结构

能谱 (EDS / EELS)

EDS(配 SEM/TEM): 测特征 X 射线, 给出元素成分 (快速、半定量)。**EELS**(配 TEM): 测电子能量损失, 对轻元素、化学态、电子结构敏感。

X 射线光电子能谱 (XPS)

测表面 (~nm) 的元素组成 + 化学态 (氧化态、键合)——表面分析、腐蚀研究。

角分辨光电子能谱 (ARPES)

(Ch14) 直接”拍”出能带结构——电子的能量-动量关系。验证 **DFT** 算的能带。

电子探针 (EPMA)

(Ch6/Ch8) 高精度定量成分分析——测相成分 (对照 CALPHAD)、扩散偶浓度剖面 (测扩散系数)。

取向类：看晶粒取向与应变

电子背散射衍射 (EBSD)

(Ch4/Ch10) 原理 (在 SEM 中): 测每个点的晶体取向。**测什么**: 晶粒取向分布 (织构)、晶界类型、几何必需位错 (GND) 密度、塑性应变分布。**是连接组织 (Ch4) 和塑性 (Ch10) 的利器**。

原子级 / 三维：看单原子与立体组织

原子探针层析 (APT)

原理: 逐个原子蒸发 + 飞行时间质谱。**三维重构 + 单原子成分**——看析出相、晶界偏析的原子级分布。**材料表征的”终极分辨”**。

三维表征 (3D-XRD / FIB 连续切片)

3D-XRD / 同步辐射断层: 无损追踪体内晶粒演化。**FIB 连续切片 + EBSD**: 逐层切 + 成像, 重构真实三维组织 (作相场 Ch12 的输入/验证)。

原位与同步辐射

原位 (in-situ): 边加载/加热/通电边观察——把”事后快照”升级成”实时电影”。**同步辐射**: 超高亮度 X 射线, 实现毫秒级时间分辨、微米级空间分辨的实时追踪。

速查表：看什么用什么

你想看	首选手段
晶体结构/物相	XRD(块体平均)、电子衍射 (微区)
晶格常数	XRD(高精度)
晶粒尺寸/组织	OM 金相 (μm)、SEM(细)、EBSD(取向)
位错	TEM(g·b 判据)
成分 (整体)	XRF、EDS
成分 (微区/相)	EPMA、TEM-EDS
成分 (表面/化学态)	XPS
成分 (原子级三维)	APT
晶粒取向/织构	EBSD、XRD 极图
能带/电子结构	ARPES(实验)、DFT(计算)
磁性	VSM/SQUID 磁强计、XMCD
相变 (动力学)	膨胀法、电阻法、DSC、原位 XRD
断口/失效	SEM 断口分析、无损检测 (NDT)
三维组织	FIB 切片 +EBSD、3D-XRD

表征的黄金法则: 没有”最好”的手段, 只有”最合适”的手段。先问三个问题: (1) 我要看多大尺度?(选分辨率)(2) 我要看结构、成分还是性能?(选信号类型) (3) 块体平均还是局部单点?(选视场)。实际研究常需多种手段交叉验证——比如验证一个 CALPHAD 算的相图, 要用 DSC(相变温度)+ EPMA(相成分)+ 金相 (相比例)+ XRD(物相)。